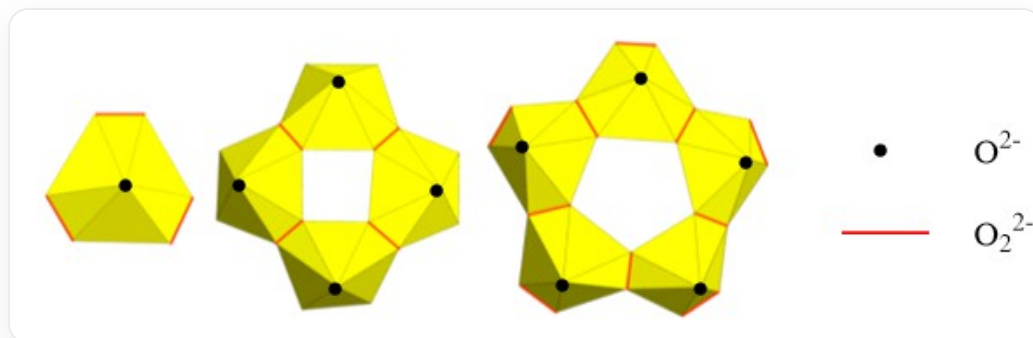


## 题目

过氧化铀酰簇团簇通常溶于水。在此，研究了过氧化氢浓度相对于  $UO_2$  的溶解作用。较低的初始  $H_2O_2$  浓度会降低  $UO_2$  的溶解，并倾向于生成简单的过氧化铀酰。

下图示出三种铀酰簇的结构，其中可能有原子被遮挡，整体可能带电荷或显中性，铀的价态为+6价。



该图为三种铀酰簇阴离子的结构示意图，顶点为氧原子，中心为铀原子。其中红色棱为过氧根离子，黑色顶点为氧原子。

如果多聚体的模式与这三种相同，请给出n聚体的通式。

A.  $[(UO_2)_n O_{3n}]^{4n-}$

B.  $[(UO_2)_n (O_2)_{4n}]^{6n-}$

C.  $[(UO_2)_n (O_2)_{3n}]^{4n-}$

D.  $[(UO_2)_n (O_2)_{2n}]^{2n-}$

E.  $[(UO_2)_{2n} (O_2)_{5n}]^{6n-}$

F.  $[(UO_2)_{2n} (O_2)_n]^{2n+}$

## 答案

正确答案: **D**

## 详细解析

铀酰为  $[UO_2]^{2+}$ ，溶液中加入过氧化氢，所以配位方式为  $[O_2]^{2-}$  对铀原子进行配位。

观察结构，每个铀原子与三个  $[O_2]^{2-}$  成键，包含两个桥连配体和一个端基配体。

### CHECKPOINT

1 PTS

每个铀原子与三个  $[O_2]^{2-}$  成键，包含两个桥连配体和一个端基配体

因为是铀酰簇，所以每个铀原子还与两个  $O^{2-}$  成键。

### CHECKPOINT

1 PTS

每个铀原子还与两个  $O^{2-}$  成键

因此，通式为  $[(UO_2)_n(O_2)_{2n}]^{2n-}$ ，选择D。

### CHECKPOINT

1 PTS

通式为  $[(UO_2)_n(O_2)_{2n}]^{2n-}$ ，选择D

